

BÁO CÁO KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Winsum Home

Website thương mại điện tử nội thất & chiếu sáng

Phiên bản	1.2
Ngày kiểm thử	15/06/2026
Người thực hiện	Nhóm phát triển đồ án
Phương pháp	Kiểm thử hộp đen, thử công (Manual Black-box Testing)
Tổng test case	161 case

Mục lục

1. Mục tiêu kiểm thử
2. Môi trường kiểm thử
3. Phương pháp và phạm vi
4. Tổng hợp kết quả
5. Module A: Storefront — Duyệt & tìm kiếm
6. Module B: Giỏ hàng & mã giảm giá
7. Module C: Thanh toán (Checkout)
8. Module D: Xác thực khách hàng
9. Module E: Đơn hàng khách hàng
10. Module F: Đánh giá sản phẩm
11. Module G: Blog & bình luận
12. Module H: Admin — Đăng nhập & Dashboard
13. Module I: Admin — Sản phẩm & tồn kho
14. Module J: Admin — Đơn hàng
15. Module K: Admin — Khách hàng, đánh giá, blog, hoàn hàng
16. Module L: Bảo mật & dữ liệu
17. Module M: Giao diện & tương thích
18. Module N: Hoàn hàng 4 giai đoạn — Luồng E2E
19. Đánh giá, kết luận và hạn chế

1. Mục tiêu kiểm thử

Xác minh hệ thống Winsum Home đáp ứng các yêu cầu chức năng nghiệp vụ đồ án: duyệt và mua sản phẩm, quản lý giỏ hàng và mã giảm giá, đặt hàng (guest và thành viên), quy trình hoàn hàng 4 giai đoạn (yêu cầu → duyệt → nhận hàng → hoàn tiền), quản trị đơn hàng/sản phẩm/tồn kho, blog và duyệt nội dung, cùng các yêu cầu bảo mật cơ bản (CSRF, phân quyền, encoding UTF-8).

2. Môi trường kiểm thử

Thành phần	Cấu hình
OS	Windows 10/11
Web server	Apache (XAMPP)
PHP	8.0+
Database	MySQL — winsumwebfinal
Browser	Google Chrome, Microsoft Edge
URL	http://localhost/webwinsum/index.php

3. Phương pháp và phạm vi

- **Kiểm thử chức năng (Functional):** Theo từng use case storefront và admin.
- **Kiểm thử hộp đen:** Không kiểm tra mã nguồn, chỉ đối chiếu đầu vào/đầu ra.
- **Kiểm thử bảo mật cơ bản:** CSRF, SQL injection, XSS, phân quyền.
- **Phạm vi ngoài:** Cổng thanh toán trực tuyến, email, kiểm thử tải, kiểm thử tự động PHPUnit.

4. Tổng hợp kết quả

161 Tổng TC	161 Pass	0 Fail	100% Tỷ lệ đạt
-----------------------	--------------------	------------------	--------------------------

Module	Số TC	Pass	Fail
A — Storefront — Duyệt & tìm kiếm	10	10	0
B — Giỏ hàng & mã giảm giá	12	12	0
C — Thanh toán (Checkout)	14	14	0
D — Xác thực khách hàng	10	10	0
E — Đơn hàng khách hàng	22	22	0
F — Đánh giá sản phẩm	7	7	0
G — Blog & bình luận	8	8	0

H — Admin — Đăng nhập & Dashboard	8	8	0
I — Admin — Sản phẩm & tồn kho	10	10	0
J — Admin — Đơn hàng	15	15	0
K — Admin — Khách hàng, đánh giá, blog, hoàn hàng	14	14	0
L — Bảo mật & dữ liệu	7	7	0
M — Giao diện & tương thích	9	9	0
N — Hoàn hàng 4 giai đoạn — Luồng E2E	15	15	0
Tổng cộng	161	161	0

Module A: Storefront — Duyệt & tìm kiếm

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-A01	Hiển thị trang chủ	1. Mở http://localhost/webwinsum/index.php hoặc ?view=home	Banner, danh mục, sản phẩm bán chạy, tin tức hiển thị đầy đủ	Pass	Cao
TC-A02	Điều hướng menu	1. Click Sản phẩm, Tin tức, Giỏ hàng trên header	Chuyển đúng trang tương ứng, URL view= khớp	Pass	Cao
TC-A03	Danh mục sản phẩm	1. Mở ?view=catalog	Grid sản phẩm, ảnh, giá, nút thêm giỏ	Pass	Cao
TC-A04	Lọc theo danh mục	1. Chọn category trên catalog	Chỉ hiển thị SP thuộc danh mục đã chọn	Pass	Cao
TC-A05	Lọc theo khoảng giá	1. Chọn min/max price trên catalog	Danh sách lọc đúng khoảng giá	Pass	Trung bình
TC-A06	Phân trang catalog	1. Chuyển trang 2, 3 trên catalog	URL page= đúng, danh sách SP thay đổi	Pass	Trung bình
TC-A07	Tìm kiếm site-wide	1. Gõ từ khóa trên ô search header	Gợi ý/kết quả SP liên quan	Pass	Cao
TC-A08	Chi tiết sản phẩm	1. Mở ?view=product&slug=...	Ảnh gallery, giá, mô tả, tab đánh giá	Pass	Cao
TC-A09	URL slug không tồn tại	1. Mở ?view=product&slug=khong-ton-tai	Thông báo không tìm thấy / redirect hợp lý	Pass	Trung bình
TC-A10	View không hợp lệ	1. Mở ?view=xyz123	Fallback về trang chủ (404 logic)	Pass	Thấp

Module B: Giỏ hàng & mã giảm giá

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-B01	Thêm SP từ catalog	1. POST <code>add_to_cart</code> từ catalog	Toast thành công, giỏ +1 dòng	Pass	Cao

TC-B02	Thêm SP từ trang chi tiết	1. Chọn SL, bấm thêm giỏ	Giỏ cập nhật đúng SL và tổng tiền	Pass	Cao
TC-B03	Thêm SP hết hàng	1. Thêm SP stock_status = out_of_stock	Báo lỗi, không thêm vào giỏ	Pass	Cao
TC-B04	Cập nhật số lượng	1. Sửa qty trên trang cart, submit	Tổng tiền tính lại đúng	Pass	Cao
TC-B05	Xóa dòng giỏ	1. Bấm xóa item trên cart	Dòng biến mất, tổng cập nhật	Pass	Cao
TC-B06	Áp mã WINSUMXINCHAO	1. Nhập mã hợp lệ trên cart	Giảm 40.000đ, hiển thị discount	Pass	Cao
TC-B07	Mã giảm giá sai	1. Nhập MASAI trên cart	Thông báo mã không hợp lệ	Pass	Trung bình
TC-B08	Xóa mã giảm giá	1. Submit coupon_code rỗng	Discount = 0	Pass	Trung bình
TC-B09	Admin không thêm giỏ	1. Đăng nhập admin, thêm SP	Báo tài khoản QTV không mua được	Pass	Cao
TC-B10	Đồng bộ giá từ DB	1. Đổi giá SP trên admin, mở lại cart/checkout	Giá giỏ đồng bộ khi sync/checkout	Pass	Trung bình
TC-B11	Đăng xuất xóa giỏ hàng	1. Khách thêm SP vào giỏ rồi đăng xuất	Session giỏ hàng và coupon bị xóa	Pass	Cao
TC-B12	Hoàn lượt coupon khi hủy	1. Đặt đơn có mã, hủy đơn shipped (đang giao)	Dùng lại mã thành công (đơn hủy không tính lượt)	Pass	Cao

Module C: Thanh toán (Checkout)

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-C01	Giỏ trống vào checkout	1. Mở checkout khi giỏ rỗng	Không cho đặt / báo giỏ trống	Pass	Cao
TC-C02	Form checkout guest	1. Điền họ tên, SĐT, email, tỉnh/thành phố, phường/xã, địa chỉ cụ thể	Validate đủ trường bắt buộc	Pass	Cao
TC-C03	Thiếu thông tin bắt buộc	1. Bỏ trống SĐT hoặc địa chỉ, submit	Báo "Vui lòng điền đầy đủ"	Pass	Cao
TC-C04	Chọn vận chuyển	1. Chọn phương thức shipping	Phí ship cộng vào tổng	Pass	Cao
TC-C05	Chọn thanh toán	1. Chọn COD hoặc Chuyển khoản VietQR	Lưu payment_method_id và hiển thị đúng phương thức	Pass	Cao
TC-C06	Đặt hàng thành công	1. Submit checkout_submit hợp lệ	Mã đơn WS..., giỏ xóa, thông báo thành công	Pass	Cao
TC-C07	Checkout có mã giảm giá	1. Áp coupon trước khi đặt	discount_amount ghi vào đơn	Pass	Cao
TC-C08	Checkout đã đăng nhập	1. Customer login rồi đặt	orders.customer_id gắn đúng	Pass	Cao

TC-C09	Trừ tồn kho	1. Đặt SP còn hàng	stock giảm / alert nếu hết	Pass	Cao
TC-C10	Admin không checkout	1. Admin session thử đặt	Từ chối đặt hàng	Pass	Trung bình
TC-C11	Ràng buộc SĐT	1. Nhập SĐT không đủ 10 số hoặc không bắt đầu bằng 0	Không cho đặt hàng, hiển thị lỗi rõ ràng	Pass	Cao
TC-C12	VietQR demo	1. Chọn VietQR, đặt hàng, bấm Tôi đã thanh toán	payment_status = paid, chuyển trang đơn/tra cứu	Pass	Cao
TC-C13	VietQR đơn đã hủy	1. Xác nhận VietQR cho đơn cancelled/returned	Hệ thống từ chối xác nhận thanh toán	Pass	Cao
TC-C14	Validate coupon theo SĐT checkout	1. Guest áp mã, nhập SĐT đã hết lượt ở checkout	Không cho đặt hoặc xóa coupon và báo lỗi	Pass	Cao

Module D: Xác thực khách hàng

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-D01	Đăng ký tài khoản	1. Popup đăng ký, điền form hợp lệ	Tạo customer, login session	Pass	Cao
TC-D02	Đăng ký trùng SĐT/email	1. Dùng SĐT đã có	Báo lỗi trùng	Pass	Cao
TC-D03	Đăng nhập đúng	1. Email/SĐT + mật khẩu đúng	Session customer, redirect OK	Pass	Cao
TC-D04	Đăng nhập sai	1. Mật khẩu sai	Báo lỗi, không login	Pass	Cao
TC-D05	Đăng xuất	1. Logout từ account	Session xóa, về home	Pass	Trung bình
TC-D06	Cập nhật hồ sơ	1. Sửa tên, SĐT, email	DB cập nhật	Pass	Trung bình
TC-D07	Đổi mật khẩu	1. Nhập new_password hợp lệ	Hash mới lưu DB	Pass	Trung bình
TC-D08	Guest đăng ký cùng SĐT đơn cũ	1. Đặt guest rồi đăng ký cùng phone	Đơn cũ gán customer_id	Pass	Trung bình
TC-D09	Đăng xuất xóa giỏ	1. Đăng nhập khách, thêm hàng, đăng xuất	Giỏ hàng cũ không còn sau logout	Pass	Cao
TC-D10	Khóa khách & rate limit login	1. Admin khóa khách đang login; nhập sai MK 5 lần	Session khách bị xóa; đăng nhập chặn 15 phút	Pass	Cao

Module E: Đơn hàng khách hàng

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-E01	Danh sách đơn	1. Login khách, mở ?view=orders	Liệt kê đơn của user, phân trang nếu có	Pass	Cao

TC-E02	Chi tiết đơn	1. Click mã đơn trên danh sách	Items, tổng tiền, trạng thái, thanh toán	Pass	Cao
TC-E03	Hủy đơn đang giao	1. Cancel trên order-detail đơn shipped (mới đặt)	status = cancelled, hoàn kho	Pass	Cao
TC-E04	Không hủy đơn đã giao	1. Thử hủy delivered	Từ chối / báo lỗi	Pass	Trung bình
TC-E05	Guest không xem orders	1. Chưa login mở ?view=orders	Yêu cầu đăng nhập	Pass	Trung bình
TC-E06	Chỉ xem đơn của mình	1. User A mở đơn user B (URL code)	Từ chối truy cập	Pass	Cao
TC-E07	Tra cứu đơn guest	1. Nhập mã đơn + SĐT tại ?view=order-lookup	Hiển thị chi tiết đơn không cần đăng nhập	Pass	Cao
TC-E08	Guest hủy đơn đang giao	1. Tra cứu đơn guest rồi bấm hủy (đơn shipped)	Đơn shipped → cancelled và hoàn kho	Pass	Cao
TC-E09	Không hủy đơn đã giao	1. Đơn status = delivered, khách bấm hủy	Hệ thống từ chối hủy đơn	Pass	Cao
TC-E10	Đồng bộ trạng thái đơn/vận chuyển	1. Admin đổi giao hàng shipped/delivered/cancelled	status và fulfillment_status đồng bộ	Pass	Cao
TC-E11	CTA hoàn hàng trên chi tiết đơn	1. Login, mở đơn delivered trong 7 ngày. 2. Kiểm tra nút/link hoàn hàng	Hiển thị link «Yêu cầu hoàn hàng / Trả tiền» dẫn tới ?view=order-return&code=...	Pass	Cao
TC-E12	Hết hạn hoàn hàng	1. Mở đơn delivered_at > 7 ngày	Không hiển thị CTA hoàn hàng; order-return báo hết hạn	Pass	Cao
TC-E13	Trang hoàn hàng riêng	1. Từ order-detail bấm CTA hoàn hàng	Mở trang ?view=order-return&code=..., breadcrumb và tiêu đề đúng	Pass	Cao
TC-E14	Gửi yêu cầu hoàn đầy đủ	1. Điền lý do, STK ngân hàng, tên TK, ngân hàng, upload ảnh. 2. Submit	Tạo order_return_requests status=pending; đơn → return_pending; chưa hoàn tiền	Pass	Cao
TC-E15	Thiếu ảnh bằng chứng	1. Submit form hoàn không chọn file ảnh	Báo lỗi bắt buộc ảnh; không tạo request	Pass	Cao
TC-E16	Thiếu thông tin ngân hàng	1. Bỏ trống STK hoặc tên TK hoặc tên ngân hàng	Báo lỗi validate; không tạo request	Pass	Cao
TC-E17	Không gửi yêu cầu trùng	1. Đơn đang return_pending/accepted/received, thử mở form hoàn lại	Ẩn form / báo đang xử lý; không tạo request thứ hai	Pass	Cao
TC-E18	Không hủy đơn khi đang hoàn	1. Đơn return_pending, khách bấm hủy	Từ chối hủy; giữ nguyên luồng hoàn	Pass	Cao
TC-E19	Tiến độ hoàn trên order-detail	1. Sau mỗi giai đoạn (pending→accepted→received→returned) mở order-detail	Hiển thị đúng nhãn: chờ duyệt / chờ trả hàng / đã nhận hàng chờ hoàn tiền / hoàn thành	Pass	Cao
TC-E20	Hướng dẫn trả hàng sau duyệt	1. Admin accept yêu cầu hoàn. 2. Khách xem order-detail	Hiển thị địa chỉ kho nhận hàng hoàn và hướng dẫn gửi lại	Pass	Cao

TC-E21	Đơn bị từ chối hoàn	1. Admin reject yêu cầu hoàn. 2. Khách xem order-detail	Đơn về delivered; có thể gửi yêu cầu mới nếu còn hạn	Pass	Cao
TC-E22	Guest không gửi hoàn hàng	1. Chưa login mở ?view=order-return&code=...	Yêu cầu đăng nhập, không hiện form	Pass	Cao

Module F: Đánh giá sản phẩm

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-F01	Gửi review	1. Form submit_review trên product	Tạo review status approved, hiển thị ngay	Pass	Trung bình
TC-F02	Review thiếu nội dung	1. Bỏ trống content	Validate báo lỗi	Pass	Trung bình
TC-F03	Rating cập nhật ngay	1. Gửi review hợp lệ	rating_average và rating_count SP cập nhật	Pass	Trung bình
TC-F04	Review từ chối (legacy)	1. Admin reject review pending cũ	Không hiện công khai	Pass	Thấp
TC-F05	Chỉ đánh giá đơn đã giao	1. Khách mở SP thuộc đơn chưa delivered	Không hiển thị form / backend từ chối	Pass	Cao
TC-F06	Chặn đánh giá trùng	1. Khách đã đánh giá SP, gửi lần 2	Báo đã đánh giá sản phẩm này rồi	Pass	Cao
TC-F07	Ẩn form sau đánh giá	1. Khách đã gửi review thành công	Form ẩn, thông báo đã đánh giá	Pass	Cao

Module G: Blog & bình luận

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-G01	Danh sách blog	1. Mở ?view=blog	Grid bài viết, excerpt 4 dòng	Pass	Trung bình
TC-G02	Phân trang blog	1. Chuyển trang 2	6 bài/trang, pagination catalog style	Pass	Trung bình
TC-G03	Chi tiết bài viết	1. Click bài ?view=post&slug=...	Nội dung, không ảnh cover đầu trang	Pass	Trung bình
TC-G04	Sidebar blog	1. Xem sidebar blog	Danh mục, bài nổi bật	Pass	Thấp
TC-G05	Gửi bình luận	1. submit_comment trên post	Tạo comment status=approved, hiển thị ngay dưới bài	Pass	Trung bình
TC-G06	Admin trả lời bình luận	1. Admin reply trên admin-blog-comments hoặc trang bài viết	Reply nested hiện dưới comment gốc	Pass	Trung bình
TC-G07	Blog editor (admin)	1. Tạo/sửa bài ?view=blog-editor	Lưu draft/published	Pass	Trung bình
TC-G08	UTF-8 tiếng Việt blog	1. Xem tiêu đề/nội dung VN	Không lỗi ????	Pass	Cao

Module H: Admin — Đăng nhập & Dashboard

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-H01	Đăng nhập admin	1. Login admin@winsumhome.vn / mật khẩu admin	Vào admin-dashboard	Pass	Cao
TC-H02	Chặn guest admin	1. Truy cập admin-products không login	Redirect / từ chối	Pass	Cao
TC-H03	Dashboard thống kê	1. Xem admin-dashboard	Số đơn, doanh thu thuần, biểu đồ doanh thu, cảnh báo tồn kho	Pass	Trung bình
TC-H04	Đăng xuất admin	1. admin_logout	Về storefront	Pass	Trung bình
TC-H05	COD cập nhật paid thủ công	1. Admin chuyển đơn COD sang delivered. 2. Admin chọn «Đã thanh toán» và lưu	payment_status = paid sau bước 2 (không tự động khi giao)	Pass	Cao
TC-H06	Doanh thu chưa trừ khi chờ hoàn	1. Có đơn return_pending/accepted/received. 2. Xem dashboard revenue_net	revenue_net không giảm cho đến khi đơn returned	Pass	Cao
TC-H07	Doanh thu hoàn sau giai đoạn 4	1. Admin complete refund. 2. Refresh dashboard	revenue_refunded tăng; revenue_net giảm tương ứng	Pass	Cao
TC-H08	Cảnh báo đơn chờ hoàn	1. Có yêu cầu hoàn pending trên admin-returns	Dashboard hoặc menu admin phản ánh số đơn cần xử lý (nếu có)	Pass	Trung bình

Module I: Admin — Sản phẩm & tồn kho

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-I01	Danh sách SP admin	1. Mở admin-products	Bảng SP, phân trang	Pass	Cao
TC-I02	Tìm kiếm SP admin	1. Tìm theo tên/SKU/slug	Lọc đúng kết quả	Pass	Trung bình
TC-I03	Thêm sản phẩm	1. save_product form mới	SP hiện trên catalog	Pass	Cao
TC-I04	Sửa sản phẩm	1. save_product với id	Thay đổi phản ánh web	Pass	Cao
TC-I05	Ẩn/xóa sản phẩm	1. delete_product	SP ẩn khỏi storefront	Pass	Trung bình
TC-I06	Cảnh báo hết hàng	1. Đặt hết SP cuối cùng	Alert trên dashboard/products	Pass	Cao
TC-I07	Đánh dấu đã xử lý alert	1. mark_inventory_read	Alert biến mất/không đếm	Pass	Trung bình
TC-I08	Upload ảnh SP	1. Thêm URL/upload ảnh	Hiển thị trên chi tiết SP	Pass	Trung bình
TC-I09	Tách trang thêm/sửa sản phẩm	1. admin-products → thêm/sửa chi tiết	Mở admin-product-create / admin-product-edit	Pass	Cao

TC-I10	Lưu SP và tồn kho cùng transaction	1. Sửa thông tin + số lượng tồn kho	Rollback nếu lỗi; cả hai cùng lưu khi thành công	Pass	Cao
--------	------------------------------------	-------------------------------------	--	------	-----

Module J: Admin — Đơn hàng

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-J01	Danh sách đơn	1. Mở admin-orders	Lọc, tìm mã đơn/SĐT, xem trạng thái thanh toán	Pass	Cao
TC-J02	Chi tiết đơn admin	1. admin-order-detail?code=...	Items, khách, trạng thái đơn/thanh toán/giao hàng	Pass	Cao
TC-J03	Cập nhật thanh toán	1. update_payment_status → paid	Dashboard doanh thu cập nhật (đơn chưa returned)	Pass	Cao
TC-J04	Cập nhật giao hàng	1. update_fulfillment_status	Trạng thái fulfillment đổi	Pass	Cao
TC-J05	Cập nhật trạng thái liên tiếp	1. Admin đổi giao hàng shipped → delivered nhiều lần trên các đơn khác nhau	Trạng thái hiển thị đúng trên chi tiết đơn sau mỗi lần lưu	Pass	Trung bình
TC-J06	CSRF trên form đơn	1. POST không token	Từ chối cập nhật	Pass	Trung bình
TC-J07	Khóa trạng thái cuối & luồng hoàn	1. Đơn cancelled/returned/delivered hoặc return_pending/accepted/received, admin đổi shipped	Hệ thống từ chối cập nhật trái luồng	Pass	Cao
TC-J08	Xem đơn theo khách	1. Từ chi tiết khách bấm xem đơn hàng	Chỉ hiện đơn của khách đó	Pass	Cao
TC-J09	Hoàn kho khi hủy	1. Khách hủy đơn đã trừ kho	inventory_items tăng lại, inventory_restocked = 1	Pass	Cao
TC-J10	Khóa lùi shipped	1. Đơn shipped, admin đổi giao hàng về pending	Hệ thống từ chối	Pass	Cao
TC-J11	Khóa thanh toán đơn cuối	1. Đơn delivered/cancelled/returned, admin đổi payment	Form disabled và backend từ chối	Pass	Cao
TC-J12	Admin không set returned trực tiếp	1. Admin chọn returned trên admin-orders	Không có option / backend từ chối	Pass	Cao
TC-J13	Không đổi payment khi đang hoàn	1. Đơn return_pending, admin thử đổi payment_status	Form khóa / backend từ chối	Pass	Cao
TC-J14	Tiến độ hoàn trên admin	1. Chạy đủ 4 giai đoạn hoàn. 2. Xem admin-returns và order-detail	Mỗi tab/trạng thái phản ánh đúng giai đoạn pending→accepted→received→completed	Pass	Cao

TC-J15	Hoàn coupon khi returned	1. Đơn có coupon, hoàn thành giai đoạn 4	Lượt dùng coupon được giải phóng (có thể dùng lại)	Pass	Cao
--------	--------------------------	--	--	------	-----

Module K: Admin — Khách hàng, đánh giá, blog, hoàn hàng

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-K01	Danh sách khách	1. Mở admin-customers	Phân trang, lọc	Pass	Trung bình
TC-K02	Khóa/mở khách	1. toggle_customer_block	status cập nhật	Pass	Trung bình
TC-K03	Xóa review	1. admin-reviews delete	Review biến mất, rating SP tính lại	Pass	Trung bình
TC-K04	Duyệt review legacy	1. admin-reviews approve (pending cũ)	Review cũ chuyển approved	Pass	Thấp
TC-K05	Quản lý blog	1. set_blog_status, delete	Storefront phản ánh	Pass	Trung bình
TC-K06	Quản lý bình luận blog	1. admin-blog-comments: xóa hoặc trả lời comment	Thao tác phản ánh trên trang bài viết	Pass	Trung bình
TC-K07	Trang admin-returns & tabs	1. Mở ?view=admin-returns	Hiển thị tabs: Chờ duyệt / Đã duyệt chờ hàng / Đã nhận hàng / Hoàn tất / Từ chối	Pass	Cao
TC-K08	Giai đoạn 2 — Duyệt yêu cầu (accept)	1. Tab Chờ duyệt, bấm Duyệt + ghi chú. 2. POST return_accept	Request → accepted; đơn → return_accepted; chưa hoàn tiền, chưa cộng kho	Pass	Cao
TC-K09	Giai đoạn 2 — Từ chối (reject)	1. Tab Chờ duyệt, bấm Từ chối + lý do	Request → rejected; đơn → delivered	Pass	Cao
TC-K10	Giai đoạn 3 — Xác nhận nhận hàng	1. Tab Đã duyệt, bấm Đã nhận hàng hoàn, nhập phí ship hoàn (nếu có)	Request → goods_received; đơn → return_received; tồn kho SP được cộng lại	Pass	Cao
TC-K11	Giai đoạn 4 — Hoàn tiền	1. Tab Đã nhận hàng, bấm Hoàn tiền	Request → completed; đơn → returned; payment_status → refunded	Pass	Cao
TC-K12	Xem ảnh & STK ngân hàng	1. Mở chi tiết yêu cầu hoàn trên admin-returns	Hiển thị ảnh bằng chứng, STK, tên TK, ngân hàng khách cung cấp	Pass	Cao
TC-K13	CSRF trên action hoàn	1. POST return_accept/confirm_goods/complete_refund không token	Từ chối thao tác	Pass	Trung bình
TC-K14	Không skip giai đoạn	1. Thử complete_refund khi request còn pending	Backend từ chối; bắt buộc đúng thứ tự 4 bước	Pass	Cao

Module L: Bảo mật & dữ liệu

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-L01	CSRF form POST	1. Gửi POST thiếu csrf_token	Từ chối / báo phiên không hợp lệ	Pass	Cao
TC-L02	Prepared statements	1. Nhập SQL injection trong search	Không lỗi DB, không lộ data	Pass	Cao
TC-L03	XSS output	1. Nhập <script> trong review	Escape HTML khi hiển thị	Pass	Cao
TC-L04	Phân quyền admin	1. Customer thường vào admin URL	Bị chặn	Pass	Cao
TC-L05	Session cart isolation	1. Hai trình duyệt khác nhau	Giỏ độc lập theo session	Pass	Trung bình
TC-L06	Encoding UTF-8	1. Dữ liệu tiếng Việt toàn site	Không ???? trên UI	Pass	Cao
TC-L07	SĐT hợp lệ	1. Form checkout/register/profile với SĐT sai	Backend từ chối nếu không đúng 10 số bắt đầu 0	Pass	Cao

Module M: Giao diện & tương thích

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
TC-M01	Responsive header	1. Thu nhỏ viewport 768px	Menu/mobile usable	Pass	Trung bình
TC-M02	Flash message	1. Thao tác thành công/thất bại	Toast/notice hiển thị	Pass	Trung bình
TC-M03	Pagination style	1. Blog & catalog pagination	Class catalog-pagination thống nhất	Pass	Thấp
TC-M04	404 / fallback view	1. view=unknown	Về home an toàn	Pass	Thấp
TC-M05	Nút quay lại dùng chung	1. Mở trang bất kỳ khác home	Có nút quay lại trang trước ở đầu nội dung	Pass	Trung bình
TC-M06	UI form hoàn hàng	1. Mở ?view=order-return	Form dùng checkout-form, label/input giãn cách hợp lý	Pass	Trung bình
TC-M07	Bo góc input hoàn hàng	1. Kiểm tra select, textarea, file upload trên order-return	border-radius đồng bộ, không góc vuông lệch theme	Pass	Trung bình
TC-M08	Breadcrumb trang hoàn	1. Xem breadcrumb order-return	Trang chủ / Đơn hàng / Chi tiết đơn / Hoàn hàng	Pass	Thấp
TC-M09	Tiến độ hoàn trực quan	1. Xem order-detail khi đang hoàn	Thanh/bước tiến độ 4 giai đoạn hiển thị rõ	Pass	Trung bình

Module N: Hoàn hàng 4 giai đoạn — Luồng E2E

Mã TC	Chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả	Ưu tiên
-------	-----------	--------------------	------------------	---------	---------

TC-N01	E2E — Giai đoạn 1 khách gửi yêu cầu	1. Đặt đơn COD/VietQR, admin giao delivered. 2. Khách gửi form hoàn đầy đủ trong 7 ngày	order_return_requests.status=pending; orders.status=return_pending; payment chưa refunded	Pass	Cao
TC-N02	E2E — Giai đoạn 2 admin duyệt	1. Admin accept yêu cầu TC-N01	request=accepted; order=return_accepted; khách thấy hướng dẫn trả hàng	Pass	Cao
TC-N03	E2E — Giai đoạn 3 nhận hàng hoàn	1. Admin confirm goods received	request=goods_received; order=return_received; inventory tăng lại	Pass	Cao
TC-N04	E2E — Giai đoạn 4 hoàn tiền	1. Admin complete refund	request=completed; order=returned; payment_status=refunded	Pass	Cao
TC-N05	E2E — Từ chối và gửi lại	1. Gửi yêu cầu hoàn. 2. Admin reject. 3. Khách gửi lại (còn hạn)	Lần 1 rejected→delivered; lần 2 tạo request pending mới	Pass	Cao
TC-N06	Đơn VietQR đã paid khi hoàn	1. Đơn VietQR paid + delivered. 2. Chạy đủ 4 giai đoạn	Cuối cùng refunded; không double-count doanh thu	Pass	Cao
TC-N07	Đơn COD paid thủ công khi hoàn	1. Đơn COD delivered + admin đã cập nhật paid. 2. Chạy đủ 4 giai đoạn	refunded sau giai đoạn 4; revenue_net điều chỉnh	Pass	Cao
TC-N08	Phí ship hoàn ghi nhận	1. Admin nhập return_shipping_cost ở giai đoạn 3	Giá trị lưu vào order_return_requests	Pass	Trung bình
TC-N09	Timestamp từng giai đoạn	1. Sau mỗi bước admin, kiểm tra DB	accepted_at, goods_received_at, completed_at (hoặc tương đương) được ghi	Pass	Trung bình
TC-N10	Upload ảnh lưu đường dẫn	1. Khách upload ảnh JPG/PNG hợp lệ	File lưu uploads/returns/...; admin xem được	Pass	Cao
TC-N11	Không hoàn kho ở giai đoạn 1–2	1. Sau pending và accepted, kiểm tra inventory	Tồn kho chưa tăng; chỉ tăng ở goods_received	Pass	Cao
TC-N12	Không refunded ở giai đoạn 1–3	1. Sau pending, accepted, goods_received	payment_status vẫn paid (hoặc trạng thái trước hoàn); chưa refunded	Pass	Cao
TC-N13	Đơn không đủ điều kiện hoàn	1. Đơn pending/shipped/cancelled, thử mở order-return	Báo không đủ điều kiện; không hiện form	Pass	Cao
TC-N14	Chỉ chủ đơn gửi hoàn	1. Customer B thử order-return với code đơn của A	Từ chối / không tìm thấy đơn	Pass	Cao
TC-N15	Lưu lý do hoàn & ghi chú admin	1. Khách nhập reason; admin nhập note khi accept/reject/refund	Nội dung lưu DB và hiển thị trên admin-returns	Pass	Trung bình

Đánh giá, kết luận và hạn chế

5.1. Đánh giá chung

Hệ thống đã vượt qua **161/161** test case (100%), bao phủ đầy đủ luồng nghiệp vụ chính: mua hàng end-to-end, mã giảm giá, quản trị đơn/sản phẩm/tồn kho, blog và kiểm duyệt nội dung. Các cơ chế CSRF, prepared statement và phân quyền admin hoạt động đúng thiết kế.

5.2. Kết luận

Winsum Home **đáp ứng yêu cầu chức năng** của đề án tốt nghiệp trong phạm vi kiểm thử đã thực hiện. Hệ thống sẵn sàng demo và bảo vệ đề án.

5.3. Hạn chế kiểm thử

- Chưa có bộ kiểm thử tự động (PHPUnit, Selenium).
- Chưa kiểm thử đồng thời nhiều người dùng (race condition tồn kho).
- VietQR hiện phục vụ demo; bản vận hành thật cần webhook ngân hàng để đối soát tự động.
- Một số bảng DB (carts, wishlists) chưa được sử dụng trong ứng dụng.
- Chưa hỗ trợ hoàn hàng từng sản phẩm (partial return); chỉ hoàn toàn bộ đơn.
- Chưa kiểm thử upload ảnh bằng chứng với file quá dung lượng / định dạng lạ trên nhiều trình duyệt.

5.4. Hướng phát triển

- Bổ sung PHPUnit cho repository layer (order, return, coupon).
- Tích hợp webhook VietQR/Casso/SePay hoặc VNPay/MoMo để xác nhận thanh toán tự động.
- Gửi email/SMS thông báo từng giai đoạn hoàn hàng.
- Hoàn hàng từng dòng sản phẩm (partial return).
- Kiểm thử hiệu năng với JMeter/k6.